

LIQUIDADOR DE NÓMINA • MEMORIA DE TRABAJO

Planteamiento del Problema, Asignación de Roles y Flujo del Equipo

El Problema del Product Owner (PO): La empresa recibía reportes del banco y planillas de horas con formatos variados, filas con nombres de columna distintos y números con puntos o comas. Se requería liquidar con precisión a todo el personal, respetando tarifas fijas por cargo, subsidios con tope por hijos y descuentos de ley sobre el valor liquidado.

Cómo nos organizamos: Como **Carlos Aponte** analicé las exigencias del PO, bajé las reglas matemáticas a papel y repartí el trabajo entre el equipo para atacar cada parte del sistema en paralelo.

■ DIAGRAMA 1: FLUJO DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO



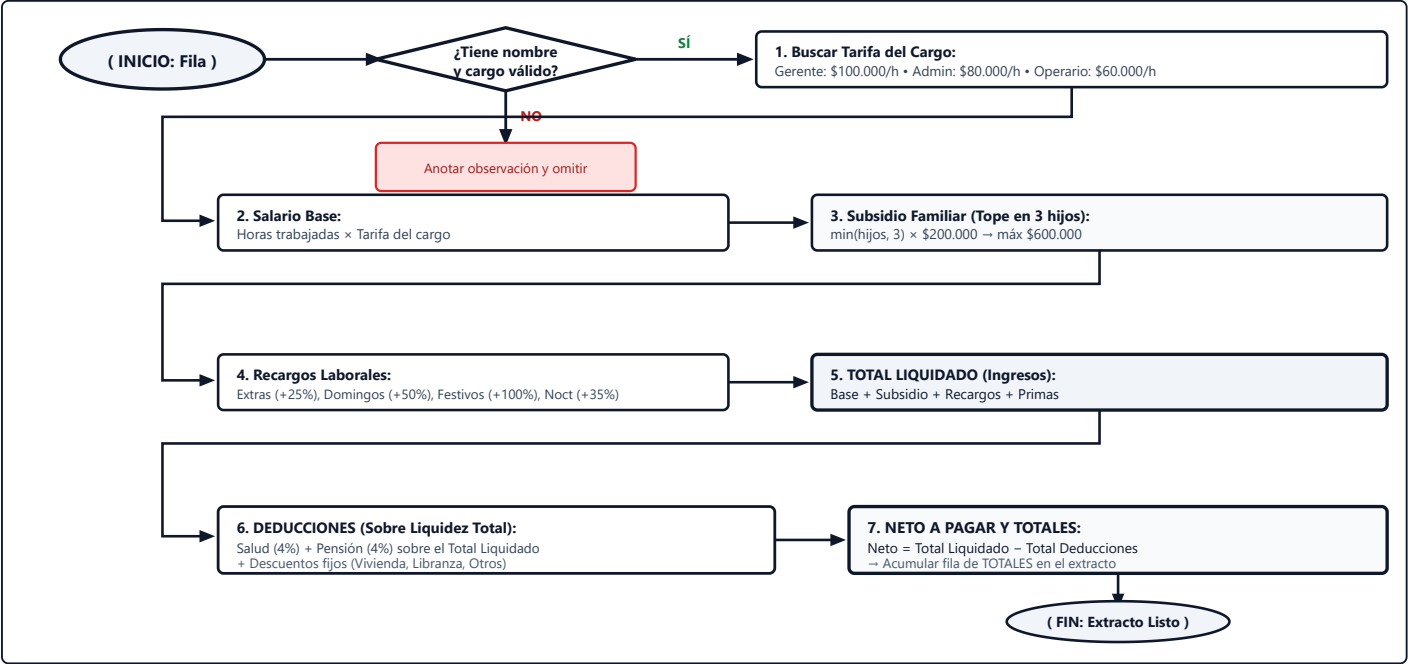
■ QUIÉN HIZO QUÉ Y POR QUÉ

Carlos Aponte (Tú) LÍDER & LÓGICA Revisaste las peticiones del Product Owner, estructuraste la solución en módulos y repartiste las tareas según las habilidades de cada uno. Formalizaste la lógica contable en papel antes de codificar: tarifas por rol, el límite en el subsidio de hijos y la regla clave de que el 4% de salud y 4% de pensión se descuentan del total liquidado.	
Sebastián Ropain ARQUITECTURA Organizó el pipeline de procesamiento en lote. Se aseguró de que la lectura de cada archivo fuera independiente: si un archivo viene con datos dañados, se reporta y el sistema sigue con los demás sin detenerse.	Kevin Escorcía INGESTA & PARSING Desarrolló el lector de Excel tolerante. No importa si la columna dice "Cargo", "Rol" o "Posición", ni si las horas vienen como "HRS" o con símbolos de pesos; su código limpia el texto y deja los datos listos para calcular.
Luis PLANTILLA & CASOS BORDE Diseñó el formato estándar de la plantilla descargable y armó los archivos de prueba bancarios reales. Probó los casos extremos: trabajadores con 5 hijos (para asegurar el tope), filas sin cédula y personas con préstamos de libranza.	Samuel Roncansio FRONTEND & QA Montó la pantalla donde el usuario arrastra los Excel, ve los resultados en tablas antes de descargar y puede bajar los extractos sueltos o todos empaquetados en un archivo .ZIP con un solo botón.

RESOLUCIÓN LÓGICA DEL PROBLEMA

Diagrama de Flujo Fila por Fila · Reglas de Cálculo y Decisiones Técnicas

■ DIAGRAMA 2: PROCESO LÓGICO DE LIQUIDACIÓN POR EMPLEADO



■ RESUMEN DE REGLAS DEL NEGOCIO

Concepto	Fórmula / Regla	Detalle de Negocio
Tarifas por Cargo	Gerente: \$100k/h • Admin: \$80k/h • Operario: \$60k/h	Se detecta el rol y se multiplica por las horas.
Subsidio Hijos	$\min(\text{hijos}, 3) \times \200.000	Tope en 3 hijos (\$600.000 máx).
Recargos	Extras (+25%), Domingos (+50%), Festivos (+100%), Noct (+35%)	Horas especiales sumadas al ingreso base.
Seguridad Social	$8\% \times \text{Total Liquidado}$ (4% Salud + 4% Pensión)	Se calcula sobre los ingresos totales generados.
Neto Final	Total Liquidado - Total Deduciones	Monto a pagar con fila de totales acumulada.

Por qué se construyó en el Navegador (Sin Servidor): Para evitar riesgos de seguridad y facilitar el uso. Al correr en HTML y JavaScript local con las librerías *SheetJS* y *JSZip*, las planillas con cédulas y sueldos **nunca salen del equipo del usuario** hacia internet, y funciona abriendo el archivo en cualquier computador sin instalar programas adicionales.